

Da li model sa 99 % tačnosti zaista prepoznaje bolesti biljaka?

Provera modela na fotografijama snimljenim u stvarnom polju

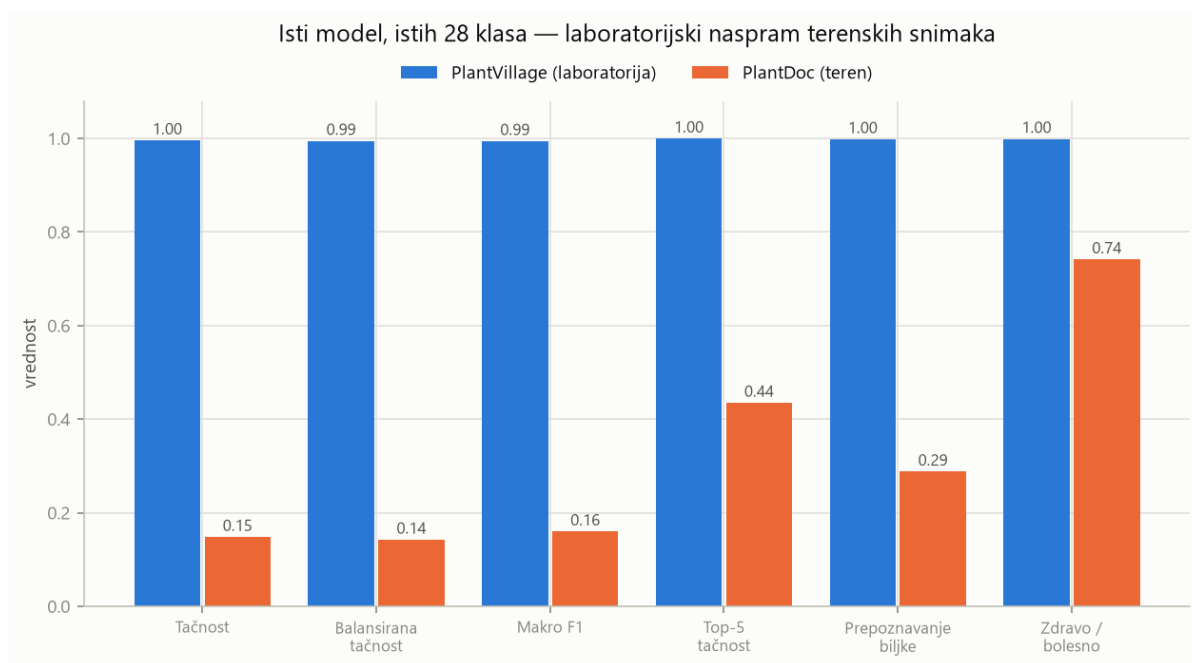
Laboratorija	Teren	Prepoznavanje biljke	Kontrolni skup
99,65 %	14,83 %	99,86 → 28,80 %	97,71 %
test skup PlantVillage	terenski snimci PlantDoc	pad na istom zadatku	provera ispravnosti koda

Ideja i cilj

Zamisao je jednostavna: poljoprivrednik fotografiše list telefonom, a model mu kaže koja je bolest u pitanju. Gotovo svi radovi iz ove oblasti koriste isti skup podataka — PlantVillage — prijavljuju tačnost preko 99 % i tu se zaustavljaju.

Problem je što je svaka slika u tom skupu studijski snimak: jedan otkinut list, centriran u kadru, na jednoličnoj sivoj pozadini. Kada i obuka i testiranje koriste iste takve slike, visoka tačnost potvrđuje samo da je model naučio da prepoznaje tu vrstu fotografije — ne i da je naučio bolest.

Cilj ovog rada bio je da se to proveriti: model je obučen na skupu PlantVillage, a zatim testiran, bez ikakve dodatne obuke, na skupu PlantDoc — iste bolesti na istim kulturama, ali fotografisane u stvarnom polju.

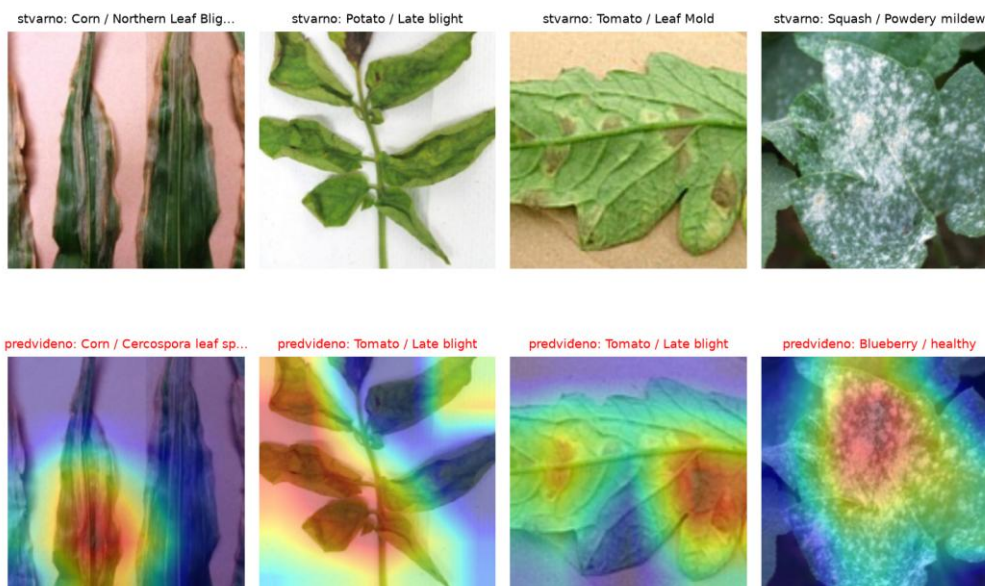


Slika 1. Isti model, istih 28 klasa. Plavo su laboratorijski snimci, narandžasto terenski. Tačnost pada sa 99,60 % na 14,83 %, što je relativan pad od 85,1 %. Nasumično pogađanje na 28 klasa daje 3,6 %.

Šta model zapravo vidi

Sama tačnost ne može razlikovati model koji čita lezije na listu od modela koji čita pozadinu — oba postižu visok rezultat u laboratoriji. Metoda Grad-CAM to pokazuje neposredno: crvena polja označavaju delove slike od kojih je odluka modela najviše zavisila.

Grad-CAM — PlantDoc (stvarni terenski snimci)



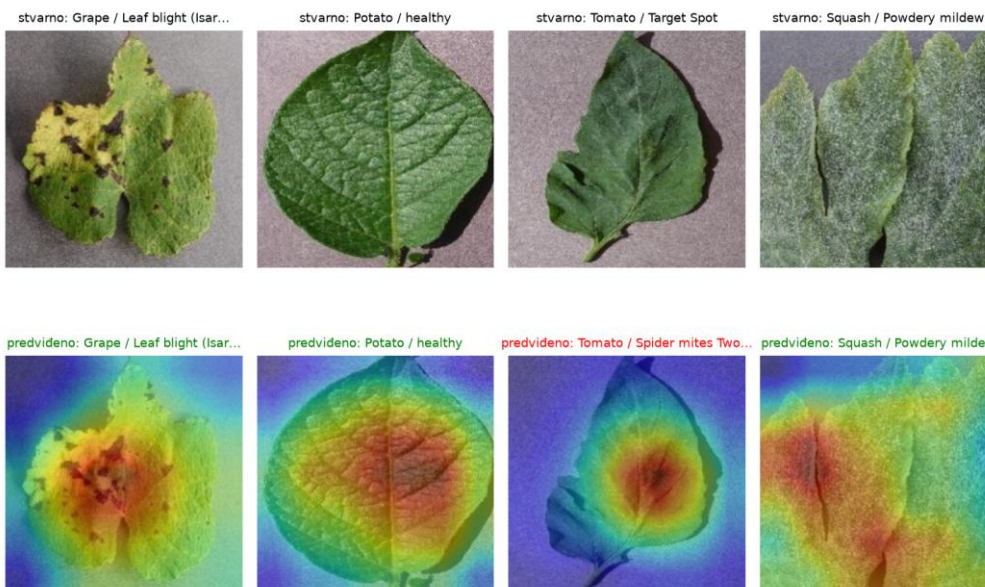
Slika 2. Terenski snimci. Gornji red su originalne fotografije, donji iste slike sa mapom pažnje modela. Sva četiri predviđanja su pogrešna (crveno). Krajnje desno: list tikve vidljivo prekriven pepelnicom model svrstava u „zdrava borovnica“.

Na terenu se pažnja rasipa po celom kadru — na zemlju, okolno rastinje, prste koji drže list. Model nema centrirani primerak na koji bi se oslonio, pa dokaze traži svuda.

Najrečitiji podatak

34,9 % terenskih fotografija model svrstava u klasu „Background_without_leaves“, koja u skupu PlantVillage označava da na slici uopšte nema lista. Suočen sa fotografijom bolesne biljke koja raste u polju, najčešći odgovor modela jeste da na slici nema lista. Naučio je da „list“ znači primerak izolovan na sivoj studijskoj pozadini — list na živoj biljci za njega više nije list.

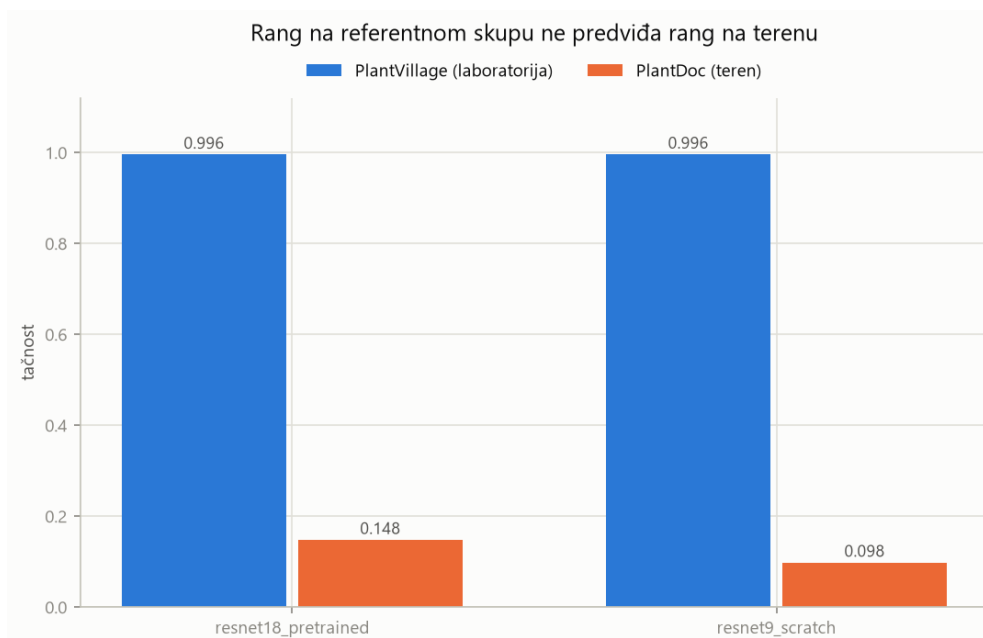
Grad-CAM — PlantVillage, test skup (laboratorijski uslovi)



Slika 3. Laboratorijski snimci, radi poređenja. Tri od četiri predviđanja su tačna (zeleno); jedina greška je zamena dve bolesti paradajza. Pažnja i ovde pokriva ceo obris lista umesto konkretnih lezija — što odgovara modelu koji se oslanja na opšti oblik i boju naspram predvidive pozadine.

Referentni skup pogrešno rangira modele

Pod istim uslovima obučene su dve arhitekture: ResNet18 pretreniran na skupu ImageNet i jednostavnija mreža ResNet9 bez pretreniranja. Na referentnom skupu razlike praktično nema. Na terenu je razlika oko 50 %.



Slika 4. Ista dva modela na oba skupa. Model bez pretreniranja je na referentnom skupu čak i bolji (99,72 % naspram 99,65 %), a na terenu za trećinu lošiji (9,85 % naspram 14,83 %).

To znači da izbor modela prema tačnosti na referentnom skupu — a upravo tako se model bira u praksi — vodi ka mreži koja je u stvarnim uslovima znatno lošija. Referentni skup ne samo da procenjuje uspeh, nego i obrće redosled modela.

Rezultati ukratko

Mera	Laboratorija	Teren	Zadržano
Tačnost	0,9960	0,1483	14,9 %
Makro F1	0,9944	0,1602	16,1 %
Prepoznavanje biljke	0,9986	0,2880	28,8 %
Zdravo / bolesno	0,9991	0,7415	74,2 %
Greška kalibracije (ECE)	0,0414	0,4370	—

Model pritom nije svestan sopstvenih grešaka: na terenu daje pouzdanost veću od 90 % za 12,7 % fotografija, a od tih predviđanja tačno je svega 22,2 %. Dijagnoza bi korisniku bila prikazana bez ikakvog znaka nesigurnosti.

Da bi se isključila greška u kodu, model je testiran i na nezavisnoj kopiji skupa PlantVillage drugog autora. Kroz isti kod postiže 97,71 %, pa pad na terenu nije posledica greške u obradi.

Zaključak

Visoka tačnost na skupu PlantVillage ne meri prepoznavanje bolesti, već koliko je dobro model naučio jednu fotografsku konvenciju. Model koji na referentnom skupu postiže 99,65 % u stvarnim uslovima greši u šest od sedam slučajeva.

- Terenske snimke treba uključiti u samu obuku — problem je pre svega u podacima, a tek onda u modelu.
- Rezultate uvek prijavljivati i na nezavisnom skupu; podela unutar istog skupa ovaj problem ne može da otkrije.
- Uvesti prag pouzdanosti i odgovor „nisam siguran“ umesto samouverene pogrešne dijagnoze.

Ograničenja: skup PlantDoc ima šumovitije oznake i deo slika su stok fotografije, pa jedan deo izmerene razlike potiče od kvaliteta podataka. Ipak, to ne može objasniti to što model trećinu slika proglašava slikama bez lista, niti pad prepoznavanja biljke na 28,8 %.